

保密★启用前

2022-2023 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A 参考答案

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：每小题 3 分，共 18 分.

1、C； 2、D； 3、C； 4、B； 5、A； 6、D.

二、填空题：每小题 3 分，共 18 分.

1、0； 2、3； 3、 $k(3,1,3)^T$ ， k 为任意实数； 4、2； 5、 $t > 2$ ；

6、
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

三、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

计算行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+x \\ 1-x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \end{vmatrix}$$
 的值.

解
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+x \\ 1-x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1+x & 1 \\ 0 & 0 & -x & x \\ -x & 0 & -x & 0 \\ 0 & -x & -x & 0 \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 2 \text{ 分}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & -x & x \\ -x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -x & -x & 0 \end{vmatrix} = -x \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 0 & -x & x \\ -x & -x & 0 \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

$$= -x \begin{vmatrix} 1 & x-1 & 1 \\ 0 & -x & x \\ -x & 0 & 0 \end{vmatrix} = x^2 \begin{vmatrix} x-1 & 1 \\ -x & x \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

$$= x^4 \quad \cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

四、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{bmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可

相似对角化.

解 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda - 4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a) \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

若 2 为二重特征值, 得 $a = -2$; 若 2 不是二重特征值, 得 $a = -\frac{2}{3}$, 综上 $a = -2$

或 $a = -\frac{2}{3}$. $\cdots \cdots 4 \text{ 分}$

$$\text{当 } a = -2 \text{ 时, } 2E - A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$R(2E - A) = 1$, A 可相似对角化. $\cdots \cdots 6 \text{ 分}$

$$\text{当 } a = -\frac{2}{3} \text{ 时, } 4E - A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & \frac{2}{3} & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$R(4E - A) = 2$, A 不能相似对角化. $\cdots \cdots 8 \text{ 分}$

五、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

$$\text{设矩阵 } A \text{ 的伴随矩阵 } A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \text{ 且 } ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E, \text{ 其中 } E \text{ 为单}$$

位矩阵, 求矩阵 B .

解 由 $|A^*| = 8$, 得 $|A| = 2$. $\cdots \cdots 2 \text{ 分}$

由 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 得 $A^*ABA^{-1}A = A^*BA^{-1}A + 3A^*A$ $\cdots \cdots 4 \text{ 分}$

即有 $(2E - A^*)B = 6E$ $\cdots \cdots 6 \text{ 分}$

故有 $B = 6(2E - A^*)^{-1}$ $\cdots \cdots 8 \text{ 分}$

$$= \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

六、证明题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

证明 $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ 为线性空间 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的一个

基底, 并求 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ 在基底 A_1, A_2, A_3, A_4 下的坐标.

证明 由 $\varepsilon_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \varepsilon_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 为 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的一组基,

……2 分

A_1, A_2, A_3, A_4, A 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标分别为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ……4 分

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{19}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{31}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{……6 分}$$

由 $\dim \mathbf{R}^{2 \times 2} = 4$, A_1, A_2, A_3, A_4 线性无关, 故 A_1, A_2, A_3, A_4 为 $\mathbf{R}^{2 \times 2}$ 的基, ……8 分

A 在基 A_1, A_2, A_3, A_4 下的坐标为 $\left(\frac{19}{2}, \frac{31}{2}, -7, -5\right)^T$. ……10 分

七、计算题: 满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

问 a, b 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1, \end{cases}$ 有唯一解, 无解, 有无穷

多解? 并求出有无穷多解时的通解.

解 对增广矩阵施以初等行变换, 得

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{……4 分}$$

当 $a \neq 1$, b 为任意实数时, 有唯一解.5 分

当 $a = 1, b \neq -1$ 时, 无解.6 分

当 $a = 1, b = -1$ 时, 有无穷多解.7 分

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{得同解方程组} \begin{cases} x_1 = x_3 + x_4 - 1 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 + 1 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{通解为 } k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad k_1, k_2 \text{ 为任意实数.} \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

八、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

证明对任意 n 阶方阵 A , 存在 n 阶可逆矩阵 B 和幂等矩阵 C ($C^2 = C$), 使得 $A = BC$.

证明 设 $R(A) = r \leq n$, 则存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得 $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 2 分

$$A = P^{-1} \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1} = P^{-1} Q^{-1} Q \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{取 } B = P^{-1} Q^{-1}, C = Q \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1},$$

则 B 可逆, $C^2 = C$, 得证.6 分

九、计算题：满分 12 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

$$\text{已知三元实二次型 } f(x) = x^T A x, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} a & b & 2 \\ b & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 且 } R(2E - A) = 1, f(x)$$

可通过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + 8y_3^2$, 求(1)常数 $\lambda_1, \lambda_2, a, b$; (2)所用

的正交变换矩阵 Q .

解 由 $R(2E - A) = 1$, 得 2 为 A 的二重特征值, 故 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$. ……2 分

又 $2 + 2 + 8 = a + 4 + 4$, 得 $a = 4$.

当 $a = 4$ 时, 由 $R(2E - A) = 1$, 得 $b = 2$ ……4 分

对于特征值 2, 解方程 $(2E - A)x = 0$, 得特征向量

$$\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 0, 1)^T \quad \text{……6 分}$$

正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 1, 0)^T$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^T \quad \text{……8 分}$$

单位化得

$$\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T$$

$$\gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T \quad \text{……9 分}$$

对于特征值 8, 解方程 $(8E - A)x = 0$, 得特征向量

$$\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$$

单位化得

$$\gamma_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T \quad \text{……11 分}$$

故得正交矩阵

$$Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad \text{……12 分}$$